FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
COLEGIADO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / ELÉTRICA
DISCIPLINA: CÁLCULO NUMÉRICO — 2026.2

HENRIQUE RODRIGUES DOS REIS
KAIC COSTA VIEIRA

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO:
SIMULADOR DE PROPAGAÇÃO DE ERROS NUMÉRICOS EM ARITMÉTICA DE PONTO FLUTUANTE

Projeto Unidade 1: Erros, Aritmética Finita e Fenômenos de Cancelamento

JUAZEIRO - BA / PETROLINA - PE
OUTUBRO / 2026

HENRIQUE RODRIGUES DOS REIS
KAIC COSTA VIEIRA

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO: SIMULADOR DE PROPAGAÇÃO DE ERROS NUMÉRICOS EM ARITMÉTICA DE PONTO FLUTUANTE

Relatório técnico-científico e analítico referente à Atividade Prática 1 (Simulador de Propagação de Erros Numéricos), apresentado à Disciplina de Cálculo Numérico da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), como requisito parcial de avaliação da Unidade 1.

Professor Orientador: Prof. Jorge Cavalcanti

JUAZEIRO - BA / PETROLINA - PE
OUTUBRO / 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **4**
1.1. Natureza e Origem dos Erros Computacionais **4**
1.2. Representação em Ponto Flutuante e Forma Normalizada **4**
1.3. Erro de Truncamento versus Erro de Arredondamento **4**
1.4. Métricas de Precisão: Erro Absoluto e Erro Relativo **5**
2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL (CalcNumPy) **5**
2.1. Arquitetura do Software e Decisões de Engenharia **5**
2.2. Tecnologias Empregadas e Interface Gráfica **6**
2.3. Instruções Detalhadas de Execução **6**
3. METODOLOGIA E RESULTADOS DOS TESTES PRÁTICOS **7**
3.1. Procedimento Comum de Teste **7**
3.2. Exemplo 1: Operação Simples de Adição **7**
3.3. Exemplo 2: Cancelamento Subtrativo e Propagação Severa **7**
3.4. Exemplo 3: Propagação de Erro em Somas Sequenciais **8**
3.5. Exemplo Extra: Operação Sequencial de Multiplicação **10**
4. ANÁLISE CRÍTICA COMPARATIVA E DISCUSSÃO DOS ERROS **10**
4.1. Truncamento versus Arredondamento Simétrico **11**
4.2. O Risco Crítico do Cancelamento Subtrativo **11**
4.3. Acúmulo de Incerteza em Processos Iterativos **11**
5. DIVISÃO DE ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE **11**
6. CONCLUSÃO **12**
REFERÊNCIAS **12**

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na análise numérica e no projeto de sistemas de engenharia, a resolução computacional de problemas físicos e matemáticos depende intrinsecamente da execução de sequências finitas de operações elementares. Entretanto, ao transpor o corpo contínuo dos números reais para a memória de uma arquitetura digital, defronta-se com a limitação física e estrutural de precisão finita. Compreender as fontes geradoras de imprecisões e sua respectiva propagação é imperativo para certificar a estabilidade numérica de algoritmos.

1.1. Natureza e Origem dos Erros Computacionais

Conforme exposto nas aulas da disciplina de Cálculo Numérico (UNIVASF, 2026), os erros em métodos numéricos classificam-se primordialmente quanto à sua origem em:

• Erros Inerentes: Incertezas presentes nos dados de entrada originadas de imprecisões no processo físico de medição e aquisição instrumental (representados formalmente sob a forma intervalar, como $x \pm \Delta x$).

• Erros de Modelo: Simplificações físico-matemáticas adotadas com o propósito de tornar equações reais tratáveis e computáveis analiticamente.

• Erros de Representação: Decorrentes da conversão entre sistemas numéricos de bases distintas. Um número que possui dízima finita na base decimal pode apresentar fração infinita periódica na base binária. Um caso emblemático apresentado em sala é $(0,1)_{10} = (0,0001100110011...)_2$, cuja representação inexata em float simples gera distorções sistemáticas cumulativas.

1.2. Representação em Ponto Flutuante e Forma Normalizada

Para a representação dos reais com quantidade finita de dígitos mantidos, emprega-se a aritmética de ponto flutuante. O sistema computacional hipotético requerido nesta prática opera na base decimal (b = 10) mantendo t dígitos na mantissa, expressando os números estritamente na forma científica normalizada:

$$x = \pm (0.d_1 d_2 ... d_t) \times 10^e, \text{ onde } d_1 \neq 0 \text{ e } d_i \in \{0, 1, ..., 9\}$$

Essa normalização garante que, para números diferentes de zero, o módulo da mantissa pertença ao intervalo [0.1, 1.0), padronizando a posição dos dígitos mais significativos. O zero é tratado separadamente pelo programa.

1.3. Erro de Truncamento versus Erro de Arredondamento

Quando um número real necessita ser ajustado para caber nos t dígitos da mantissa da máquina, duas técnicas distintas de quantização são aplicáveis:

• Truncamento (ou Corte): Descarta sumariamente todos os algarismos a partir da posição t + 1, sem considerar sua magnitude. O limitante superior do erro absoluto em um sistema decimal é |EA| < 10^(e - t).

• Arredondamento Simétrico: Avalia o primeiro algarismo descartado (posição t + 1). Caso seja menor que 5, mantém-se o t-ésimo dígito; caso seja maior ou igual a 5, adiciona-se 1 à última casa mantida. O limitante de erro absoluto é reduzido pela metade: |EA| ≤ 0.5 × 10^(e - t).

1.4. Métricas de Precisão: Erro Absoluto e Erro Relativo

A quantificação do desvio entre a solução analítica exata e a aproximação numérica é expressa pelas definições normatizadas na folha de especificações da atividade:

Erro Absoluto (Ea): Magnitude modular da discrepância:

$$Ea = |Valor\ Exato - Valor\ Aproximado|$$

Erro Relativo (Er): Proporção do erro em relação à aproximação obtida pela máquina:

$$Er = Ea\ /\ |Valor\ Aproximado|,\ \ para\ Valor\ Aproximado \neq 0$$

O erro absoluto mostra a diferença na mesma unidade do resultado. O erro relativo permite avaliar o tamanho dessa diferença em relação ao valor aproximado. Neste relatório, segue-se o denominador definido no enunciado; quando o valor aproximado é zero e o erro absoluto é diferente de zero, o erro relativo fica indefinido.

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL (CalcNumPy)

O sistema computacional desenvolvido pela equipe, denominado CalcNumPy, constitui uma calculadora e simulador interativo de precisão aritmética controlada, desenvolvido para operar como ferramenta didática e laboratorial.

2.1. Arquitetura do Software e Decisões de Engenharia

A principal decisão do projeto foi utilizar o módulo decimal.Decimal no lugar do tipo float do Python. Como a máquina simulada usa base 10, essa escolha evita introduzir nos dados os erros da conversão para ponto flutuante binário. O cálculo de referência utiliza 400 dígitos de precisão, e o truncamento ou arredondamento é aplicado separadamente. Essa é a precisão configurada no projeto, não uma precisão infinita: divisões como 1/3 continuam sendo aproximações, mesmo com 400 dígitos.

2.2. Tecnologias Empregadas e Interface Gráfica

A aplicação foi estruturada sobre a biblioteca web Streamlit e manipulação tabular via Pandas. A interface gráfica divide-se em três módulos funcionais principais:

1. Calculadora Livre: Permite ao usuário configurar dinamicamente entradas, seleção de operações aritméticas (+, −, ×, ÷), quantidade de dígitos mantidos n, método de ajuste e modo de cálculo (básico ou sequencial repetido k vezes).

2. Casos de Demonstração (PDF): Ambiente pré-parametrizado com os exemplos propostos no roteiro oficial, permitindo execução e verificação imediata dos fenômenos de cancelamento e propagação.

3. Ajuda e Conceitos: Módulo documental embutido apresentando as formulações teóricas, justificativa do uso de base 10 e guia de interpretação matemática de Ea e Er.

4. Mecanismos de Usabilidade: Botões dedicados para 'Novo Cálculo' (reinicialização dos campos sem necessidade de restart da aplicação), 'Limpar Histórico' e encerramento amigável ('Sair').

2.3. Instruções Detalhadas de Execução

O código-fonte comentado está no repositório https://github.com/Kaic245/CalcNumPy. Para executar o simulador, é necessário ter Python e pip instalados e manter os arquivos do projeto na mesma pasta:

1. Clone o repositório ou acesse o diretório raiz da aplicação:
git clone https://github.com/Kaic245/CalcNumPy.git
cd CalcNumPy

2. Instale as dependências do projeto:
python -m pip install -r requirements.txt

3. Inicie a aplicação Streamlit:
python -m streamlit run app.py

Acesse no navegador o endereço local informado no terminal, normalmente http://localhost:8501. Para encerrar o servidor, pressione Ctrl+C no terminal.

Para conferir os cálculos pelo terminal, execute python testes_motor.py. Na verificação realizada, todos os testes existentes passaram, incluindo os exemplos do enunciado e casos de entradas inválidas e divisão por zero.

3. METODOLOGIA E RESULTADOS DOS TESTES PRÁTICOS

Os testes utilizaram n = 4 e compararam o valor de referência com os resultados de truncamento e arredondamento. Nos exemplos 1, 2 e no teste extra, n representa dígitos significativos. No exemplo 3, apresentam-se também quatro casas decimais para reproduzir os passos do enunciado. Os resultados foram conferidos com o motor da calculadora.

3.1. Procedimento Comum de Teste

Em cada teste, foram definidos os operandos, a operação, a precisão e o método. No exemplo 1, ajustou-se apenas o resultado; no exemplo 2, as entradas foram aproximadas antes da subtração. Nas sequências, o resultado foi ajustado a cada passo, mantendo a parcela ou o fator original. O botão Novo Cálculo permite informar outros dados sem reiniciar a aplicação.

3.2. Exemplo 1: Operação Simples de Adição

Entradas: x = 0.12345 e y = 0.54321, operação (+), t = 4 dígitos significativos.
Valor Exato: 0.12345 + 0.54321 = 0.66666 (Forma Normalizada: 0.66666×10^{0}).

Método de Ajuste	Valor Exato	Valor Aprox.	Notação Normalizada	Erro Absoluto (Ea)	Erro Relativo (Er)
Truncamento	0.66666	0.6666	0.6666×10^{0}	0.00006	≈ 0.00009001 (≈ 0.009001%)
Arredondamento	0.66666	0.6667	0.6667×10^{0}	0.00004	≈ 0.00006000 (≈ 0.006000%)

Tabela 1: Resultados comparativos para a Adição Simples (Exemplo 1, t = 4).

Análise: Como o quinto algarismo significativo de 0.66666 é 6, o arredondamento aumenta o quarto dígito e produz 0.6667. O erro absoluto cai de 0.00006 para 0.00004, uma redução de aproximadamente 33,3%. Neste caso, o arredondamento aproxima melhor o resultado do valor exato.

3.3. Exemplo 2: Cancelamento Subtrativo e Propagação Severa

Entradas: x = 0.76545 e y = 0.76541, operação (−), t = 4 dígitos significativos, armazenando previamente as entradas na máquina.
Valor Exato: $0.76545 - 0.76541 = 0.00004$ (Forma Normalizada: 0.4000×10^{-4}).

Método	x na Máquina	y na Máquina	Resultado Aprox.	Erro Absoluto (Ea)	Erro Relativo (Er)
Arredondamento	0.7655	0.7654	0.0001 (0.1000×10^{-3})	0.00006	0.6000 (60,0%)
Truncamento	0.7654	0.7654	0.0000 (Anulação)	0.00004	Indefinido (divisão por 0)

Tabela 2: Cancelamento subtrativo e perda total de significância (Exemplo 2, t = 4).

Análise: Os erros surgem ao armazenar os operandos com quatro dígitos. No arredondamento, a diferença passa de 0.00004 para 0.0001, com Er = 0.00006/0.0001 = 60%, conforme a definição do enunciado. No truncamento, ambos os operandos viram 0.7654 e a subtração resulta em zero. Embora o erro absoluto seja menor nesse caso, o resultado perde a diferença original e o erro relativo fica indefinido.

3.4. Exemplo 3: Propagação de Erro em Somas Sequenciais

Entradas: Dez parcelas iguais a p = 0.56786, sem aproximar previamente a parcela e com ajuste do acumulado após cada soma. Dez parcelas correspondem a nove adições.
Valor exato final: 10 × 0.56786 = 5.67860.
Com quatro casas decimais e truncamento: resultado = 5.67810; Ea = 0.00050; Er ≈ 0.008806%.

Observação: Os passos do exemplo 3 do enunciado usam quatro casas decimais, embora a especificação geral peça quatro dígitos significativos. Por exemplo, 1.1357 tem quatro casas decimais e cinco dígitos significativos. Por isso, a Tabela 3 reproduz os passos fornecidos e a Tabela 4 compara as duas opções disponíveis na calculadora.

Passo	Operação Realizada	Soma antes do ajuste	Após Truncamento	Exato Acumulado	Erro Absoluto
1	0.56786 + 0.56786	1.13572	1.1357	1.13572	0.00002
2	1.13570 + 0.56786	1.70356	1.7035	1.70358	0.00008
3	1.70350 + 0.56786	2.27136	2.2713	2.27144	0.00014
4	2.27130 + 0.56786	2.83916	2.8391	2.83930	0.00020
5	2.83910 + 0.56786	3.40696	3.4069	3.40716	0.00026
6	3.40690 + 0.56786	3.97476	3.9747	3.97502	0.00032
7	3.97470 + 0.56786	4.54256	4.5425	4.54288	0.00038
8	4.54250 + 0.56786	5.11036	5.1103	5.11074	0.00044
9	5.11030 + 0.56786	5.67816	5.6781	5.67860	0.00050

Tabela 3: Histórico da evolução iterativa do erro em adições sequenciais (Exemplo 3).

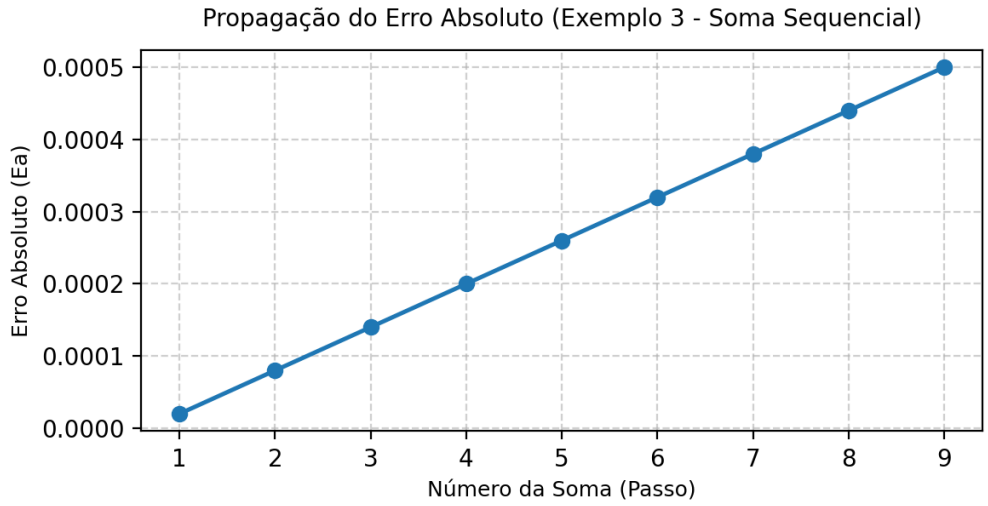


Figura 1: Evolução do erro absoluto nas nove adições com truncamento em quatro casas decimais.

Precisão	Método	Valor exato	Valor aprox.	Erro absoluto	Erro relativo
4 casas decimais	Truncamento	5.6786	5.6781	0.00050	≈ 0.008806%
4 casas decimais	Arredondamento	5.6786	5.6789	0.00030	≈ 0.005283%
4 dígitos significativos	Truncamento	5.6786	5.671	0.00760	≈ 0.134015%
4 dígitos significativos	Arredondamento	5.6786	5.680	0.00140	≈ 0.024648%

Tabela 4: Comparação dos resultados finais das dez parcelas para as duas formas de precisão.

Análise: Nas duas formas de precisão, o arredondamento apresentou menor erro absoluto que o truncamento. Isso não significa que os erros se anulem: com quatro casas decimais, os ajustes por arredondamento deixam o resultado acima do exato. O exemplo também mostra que casas decimais e dígitos significativos não produzem necessariamente a mesma aproximação.

3.5. Exemplo Extra: Operação Sequencial de Multiplicação

Como teste complementar, avaliou-se uma sequência de multiplicações.
Entradas: Base $x_0 = 100.0$, fator $p = 1.05$ aplicado cinco vezes, com $n = 4$ dígitos significativos e ajuste apenas dos resultados.
Valor exato: $100 \times (1.05)^5 = 127.62815625$.
Truncamento: 105.0; 110.2; 115.7; 121.4; 127.4.
Erro absoluto final: Ea = 0.22815625; Er ≈ 0.00179087 (0.179087%).
Arredondamento: 105.0; 110.3; 115.8; 121.6; 127.7.
Erro absoluto final: Ea = 0.07184375; Er ≈ 0.00056260 (0.056260%).

Análise: Nesse teste, o truncamento manteve os resultados abaixo do valor exato, enquanto o arredondamento terminou acima dele e com erro menor. O tamanho do erro depende dos valores, da operação e da precisão escolhida; esse caso não permite afirmar que multiplicações sempre produzam mais erro do que somas.

4. ANÁLISE CRÍTICA COMPARATIVA E DISCUSSÃO DOS ERROS

Os ensaios numéricos conduzidos fornecem evidências fundamentais acerca da fenomenologia dos erros computacionais:

4.1. Truncamento versus Arredondamento Simétrico

O truncamento descarta os dígitos excedentes e aproxima cada valor em direção a zero. Para valores positivos, isso reduz o valor armazenado. O arredondamento escolhe o valor mais próximo, aumentando o último dígito quando o primeiro descartado é 5 ou maior. Na Tabela 1 e no teste extra de multiplicação, o arredondamento produziu menor erro absoluto. Porém, em sequências de operações, seus erros também podem se acumular no mesmo sentido, como no exemplo 3.

4.2. O Risco Crítico do Cancelamento Subtrativo

A Tabela 2 mostra que subtrair números próximos exige cuidado quando eles já foram aproximados. Os primeiros dígitos iguais se cancelam, e os dígitos restantes podem ter sido alterados ou descartados no armazenamento. Por isso, um erro pequeno nos operandos pode representar uma parcela grande do resultado. Aumentar a precisão pode ajudar a preservar a diferença entre eles.

4.3. Acúmulo de Incerteza em Processos Iterativos

Na Figura 1, o erro absoluto começa em 0.00002 e cresce 0.00006 por adição a partir da segunda, chegando a 0.00050. Com arredondamento em quatro casas decimais, o resultado final é 5.6789: o erro é menor, mas continua presente e o resultado fica acima do valor exato. Esse caso mostra que ajustar cada resultado altera as operações seguintes e que aumentar a precisão ajuda a reduzir a perda de informação.

5. DIVISÃO DE ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

A participação dos integrantes no desenvolvimento do programa e na elaboração do relatório foi dividida da seguinte forma:

• Henrique Rodrigues dos Reis: Responsável pela ampliação e generalização do motor matemático e da interface gráfica, desenvolvendo o módulo de operações sequenciais repetidas (suporte a +, −, ×, ÷ executadas k vezes), integração completa com o histórico da sessão, configuração do controle de versão e higienização (.gitignore), além da redação do relatório técnico e condução das análises comparativas de propagação de erro.

• Kaic Costa Vieira: Responsável pela arquitetura base do simulador, implementação do núcleo de precisão em base 10 com o módulo Decimal (400 dígitos no valor exato), estrutura inicial da interface interativa em Streamlit, implementação dos modos de quantização (truncamento e arredondamento simétrico), rotinas de notação normalizada e parametrização dos casos de teste oficiais do documento de instruções.

6. CONCLUSÃO

O projeto CalcNumPy atingiu integralmente os objetivos teóricos e pedagógicos estipulados para a Unidade 1 da disciplina de Cálculo Numérico. A implementação de uma máquina hipotética de precisão controlada tornou visíveis fenômenos que habitualmente operam de maneira oculta em bibliotecas científicas de baixo nível.

Nos casos analisados, o arredondamento reduziu os erros da soma simples e das sequências testadas, mas não eliminou o acúmulo de erros. A subtração mostrou que aproximar números muito próximos pode apagar sua diferença. Assim, a escolha da precisão e a observação conjunta dos erros absoluto e relativo são importantes para interpretar o resultado da calculadora.

REFERÊNCIAS

ASANO, C. H.; COLLI, E. Cálculo Numérico: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Departamento de Matemática Aplicada – IME/USP, 2007.

CAVALCANTI, J. Notas de Aula - Parte 03: Erros. Disciplina de Cálculo Numérico. Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro/Petrolina, 2026.

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: Aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

SANCHES, I. J.; FURLAN, D. C. Métodos Numéricos. Curitiba: Departamento de Informática – UFPR, 2006.

UNIVASF. Projeto Unidade 1 Erros 2026.2. Enunciado da Atividade Prática 1, Simulador de Propagação de Erros Numéricos. 2026.